
LERNZIELBUCH

Mathematik B031 – Atlas-Seiten 120 bis 146

Kanonische Kapitelsicht

20 atomare Lernziele

8 Kapitel

curricular-atomic-v1

sha256:9aaedd3a258c0f9ba6f57d3c67e548a741f71d042a50f5d885a52652544e0bb3

[Zur Gliederung](#)

Gliederung

Die Gliederung dient der Navigation. Die Lernzielseiten bleiben didaktisch nach ihren Voraussetzungen geordnet und bilden daher keine künstlichen Kapitelblöcke.

Mathematik	20 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Sekundarstufe I	20 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Jahrgangsstufe 7	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 12
Jahrgangsstufe 8	16 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Weitere Kompetenzen	15 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Terme korrekt umformen	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 5
Jahrgangsstufe 9	3 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 18
Wahrscheinlichkeit verknüpfter Ereignisse bestimmen	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 18

Funktionsbegriff und Darstellungen verstehen

Lernziel-ID e02c58a2-2a32-49bd-b110-7b307e0317fb

Mathematik > Sekundarstufe I > Jahrgangsstufe 8 > Weitere Kompetenzen

Funktionsbegriff und Darstellungen verstehen

Unabhängige Größe (x)



1 Stück 2 Stück 3 Stück

x wird gewählt

ein x → genau ein y

Zuordnung

Preis in €



2 € 4 € 6 €

y hängt davon ab

Abhängige Größe (y)

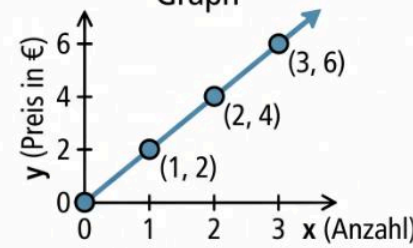
Funktionsterm

$y = 2x$

Wertetabelle

x (Anzahl)	y (Preis in €)
0	0
1	2
2	4
3	6

Graph



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Funktionen als Zuordnungen beschreiben, abhängige und unabhängige Größen unterscheiden und einfache Funktionsdarstellungen in Tabelle, Graph und Term deuten.

Geltung
BW, HE, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9
HH, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8
NI, NW, SL: Sek. I · G9

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Zwischen Tabelle, Graph und Term wechseln

f9d284a3-1a47-4aaa-bde2-3dac1c3bb0f0

S. 2

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltag](#) 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

[Zuordnungen analysieren](#) 2bb4bb91-7929-483a-b735-44275f6b5cdc

Lernzielseite 1 von 20

Buch-Digest
sha256:9aaedd3a258c0f9ba6f57d3c67e548a741f71d042a50f5d885a52652544e0bb3

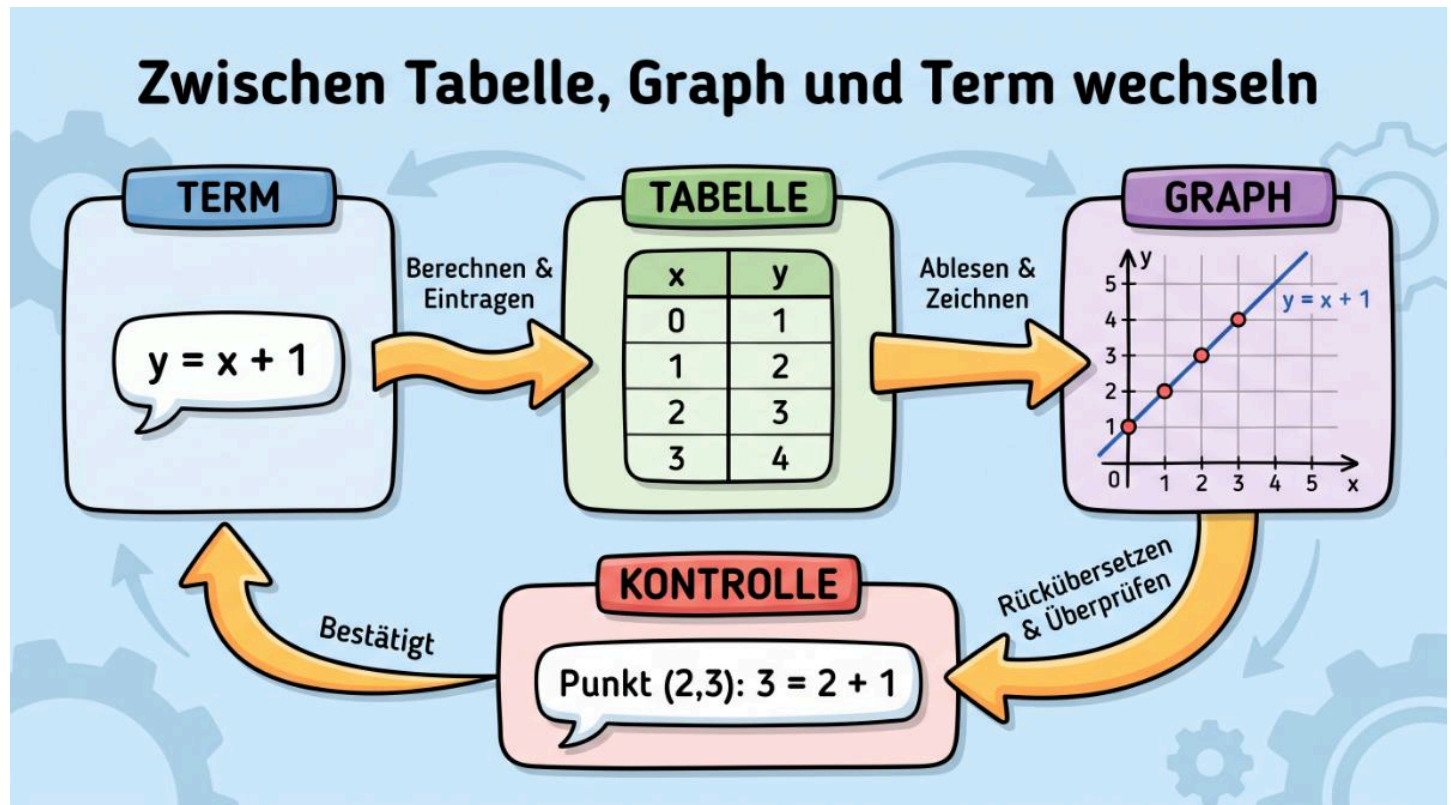
Ziel-Fingerprint
sha256:2a02ca0fe5c24fa1570de8f15774025695e010a344867190b6df9b02723de0f1

[Feedback zu diesem Lernziel](#)

Zwischen Tabelle, Graph und Term wechseln

Lernziel-ID f9d284a3-1a47-4aaa-bde2-3dac1c3bb0f0

Mathematik > Sekundarstufe I > Jahrgangsstufe 8 > Weitere Kompetenzen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann zwischen Tabelle, Graph und Termdarstellung einfacher Funktionen wechseln, Informationen konsistent übertragen und Ergebnisse mit passenden Kontrollschritten absichern.

Geltung

BW, HE, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

HH, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

NI, NW, SL: Sek. I · G9

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Funktionsbegriff und Darstellungen verstehen

e02c58a2-2a32-49bd-b110-7b307e0317fb

S. 1

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltag](#) 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

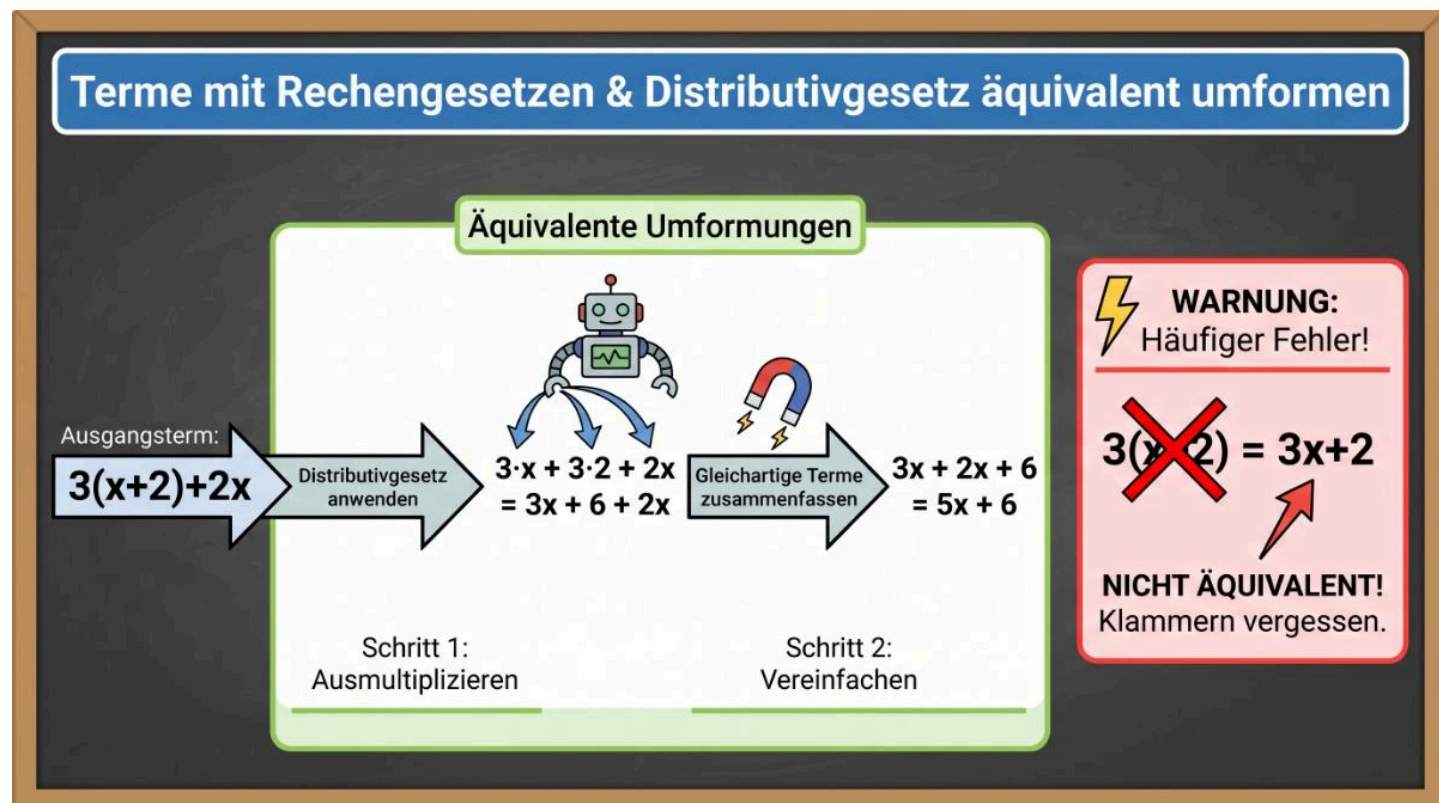
Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Aufgabe 1 \(Jahrgangsstufe 8, 8 BE\)](#) 4553367f-6265-511b-8632-46d99109e69b

Terme mit Rechengesetzen und Distributivgesetz äquivalent umformen

Lernziel-ID 959cc50b-6c81-4fa1-800f-4804a707b1ee

Mathematik > Sekundarstufe I > Jahrgangsstufe 8 > Weitere Kompetenzen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Terme mit Rechengesetzen und insbesondere mit dem Distributivgesetz äquivalent umformen und die eingesetzten Schritte fachsprachlich begründen.

Geltung

BW, HE: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY: Sek. I · G9

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

[Lineare Gleichungen mit Klammern und Verhältnisgleichungen lösen](#)

S. 4

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltag](#)

[Terme im Bereich rationaler Zahlen äquivalent umformen](#)

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Gleichungen mit dem Satz vom Nullprodukt lösen](#)

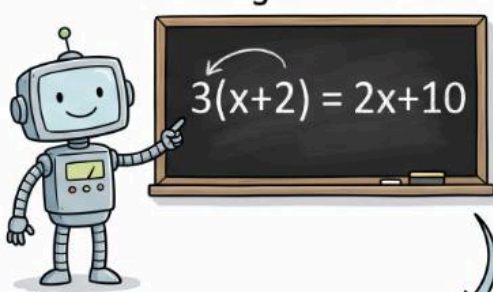
Lineare Gleichungen mit Klammern und Verhältnisgleichungen lösen

Lernziel-ID fa0b6b69-ce54-4711-90e6-26f27249cd71

Mathematik > Sekundarstufe I > Jahrgangsstufe 8 > Weitere Kompetenzen

Lineare Gleichungen mit Klammern und Verhältnisgleichungen lösen

Gleichungen mit Klammern



$3(x+2) = 2x+10$

Distributivgesetz anwenden

$3x + 6 = 2x + 10$

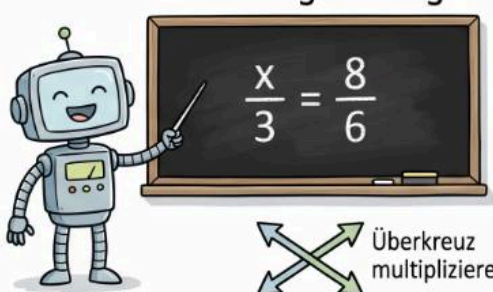
Klammer auflösen!

Äquivalenzumformung (-2x, -6)

$x = 4$

Probe für x=4:
 $3(4+2)=18$
 $2(4)+10=18$
Richtig!

Verhältnisgleichungen



$\frac{x}{3} = \frac{8}{6}$

Überkreuz multiplizieren

$6x = 3 \cdot 8$

Brüche beseitigen!

Nach x auflösen (:6)

$6x = 24 \rightarrow x = 4$

Probe für x=4:
 $\frac{4}{3} = \frac{8}{6}$
Richtig!

Ergebnisse fachsprachlich begründen & Lösungsverfahren nachvollziehen

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann lineare Gleichungen auch mit Klammern sowie Verhältnisgleichungen lösen, unterschiedliche Verfahren nachvollziehbar nutzen und Ergebnisse fachsprachlich begründen.

Geltung

BY: Sek. I · G9

HE: Sek. I · G8; Sek. I · G9

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Terme mit Rechengesetzen und Distributivgesetz äquivalent umformen

959cc50b-6c81-4fa1-800f-4804a707b1ee

S. 3

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltag](#) 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

[Verhältnisgleichungen lösen und prüfen](#) 671ef00a-034e-5c2b-85ef-c6fa6eb7f1f6

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Aufgabe 2 \(Jahrgangsstufe 8, 6 BE\)](#) df9ecf0f-f4c9-5859-b99e-11cb62f6bb35

Algebraische Terme faktorisieren

Lernziel-ID 96c55cb6-d2c7-5145-8567-b5f570f55a8a

[Mathematik](#) > [Sekundarstufe I](#) > [Jahrgangsstufe 8](#) > [Weitere Kompetenzen](#) > [Terme korrekt umformen](#)

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann bei geeigneten algebraischen Termen gemeinsame Faktoren erkennen, ausklammern und durch Rückmultiplikation prüfen.

Geltung

BW, HE: Sek. I · G8; Sek. I · G9

MV: Sek. I · G8

NI: Sek. I · G9

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Gleichungen und Ungleichungen lösen

17c9e061-fe52-5553-be81-fec7a525fcbd

S. 7

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltag](#) 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Rechenregeln und Umformungen begründen](#) 2e40a879-b62e-5dbf-aa45-020c0625a902

Algebraische Terme ausmultiplizieren

Lernziel-ID 74dc4b0d-a167-564c-bdc1-5cf510aee280

[Mathematik](#) > [Sekundarstufe I](#) > [Jahrgangsstufe 8](#) > [Weitere Kompetenzen](#) > [Terme korrekt umformen](#)

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Produkte und Klammerausdrücke mithilfe des Distributivgesetzes ausmultiplizieren, gleichartige Terme zusammenfassen und die Umformung überprüfen.

Geltung

BW, HE: Sek. I · G8; Sek. I · G9

MV: Sek. I · G8

NI: Sek. I · G9

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Gleichungen und Ungleichungen lösen

17c9e061-fe52-5553-be81-fec7a525fcbd

S. 7

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltag](#) 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Rechenregeln und Umformungen begründen](#) 2e40a879-b62e-5dbf-aa45-020c0625a902

Gleichungen und Ungleichungen lösen

Lernziel-ID 17c9e061-fe52-5553-be81-fec7a525fcbd

Mathematik > Sekundarstufe I > Jahrgangsstufe 8 > Weitere Kompetenzen

Gleichung

$2x + 3 = 11$

$2x = 8$

$x = 4$

L = {4}

Ungleichung

$x + 2 < 5$

$x < 3$

L = {x | x < 3}

Nenner beachten: $x \neq 0$

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann einfache Gleichungen bzw. Ungleichungen lösen, die Lösungsmenge angeben und Bedingungen (z. B. Nenner $\neq 0$) beachten.

Geltung

BW, HE: Sek. I · G8; Sek. I · G9

MV: Sek. I · G8

NI: Sek. I · G9

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Algebraische Terme faktorisieren

96c55cb6-d2c7-5145-8567-b5f570f55a8a

S. 5

Algebraische Terme ausmultiplizieren

74dc4b0d-a167-564c-bdc1-5cf510aee280

S. 6

Wird direkt vorausgesetzt von

Formale Schreibweisen situationsgerecht nutzen

647ec09d-68ae-57db-9ca4-aeb2da4218f1

S. 8

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltag](#) 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

Formale Schreibweisen situationsgerecht nutzen

Lernziel-ID 647ec09d-68ae-57db-9ca4-aeb2da4218f1

Mathematik > Sekundarstufe I > Jahrgangsstufe 8 > Weitere Kompetenzen

Formale Schreibweisen situationsgerecht nutzen

Mengenkarte

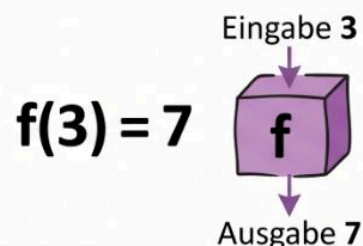
$$\{x \mid 2 \leq x \leq 5\}$$



Intervallkarte

$$[2; 5]$$

Funktionskarte



passende Schreibweise zur Situation

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann formale Schreibweisen situationsgerecht einsetzen (z. B. Mengen- und Intervallschreibweise, Funktionsnotation) und Ergebnisse sauber notieren.

Geltung

BW, HE: Sek. I · G8; Sek. I · G9

MV: Sek. I · G8

NI: Sek. I · G9

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

[Gleichungen und Ungleichungen lösen](#)

17c9e061-fe52-5553-be81-fec7a525fcbd

S. 7

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltag](#) 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

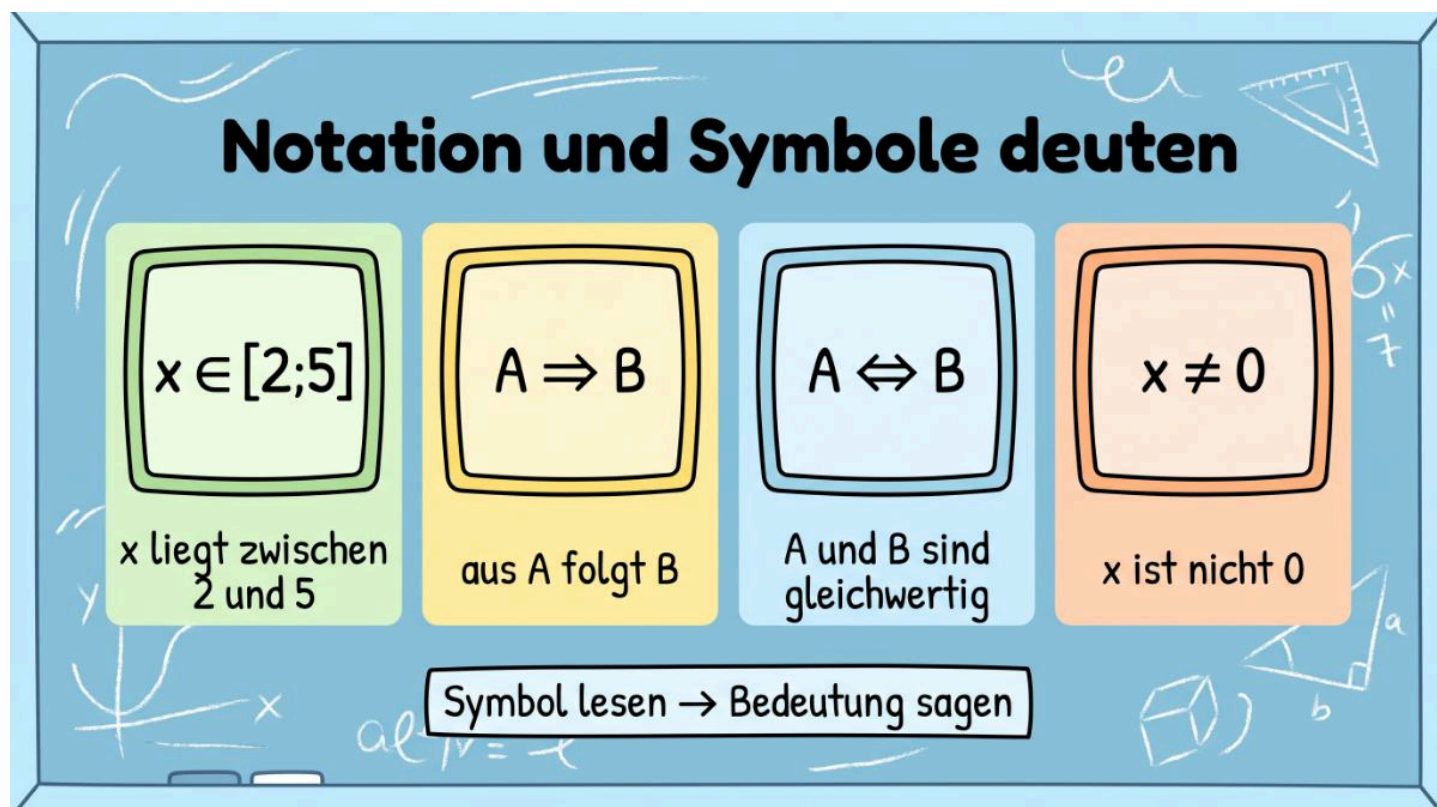
Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Formale Verfahren und Werkzeuge reflektiert einsetzen](#) 4c319dfd-ebb1-504b-a036-c780e1915909 [Aufgabe 4 \(Jahrgangsstufe 8, 6 BE\)](#) e96bc8e4-463b-5e86-b0c4-2c87b74d68f5

Notation und Symbole deuten

Lernziel-ID 9278bc5e-a77f-5f72-8636-0d0d3e3d32ae

Mathematik > Sekundarstufe I > Jahrgangsstufe 8 > Weitere Kompetenzen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann gebräuchliche mathematische Symbole und Notationen korrekt deuten (z. B. $\Rightarrow$, $\Leftrightarrow$, $\in$, Intervalle) und in eigenen Worten erklären.

Geltung

BW, HE: Sek. I · G8; Sek. I · G9

MV: Sek. I · G8

NI: Sek. I · G9

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltag](#) 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Mathematische Notation und Symbole deuten](#) a70d4194-1f95-5dc4-884d-8ca856663601

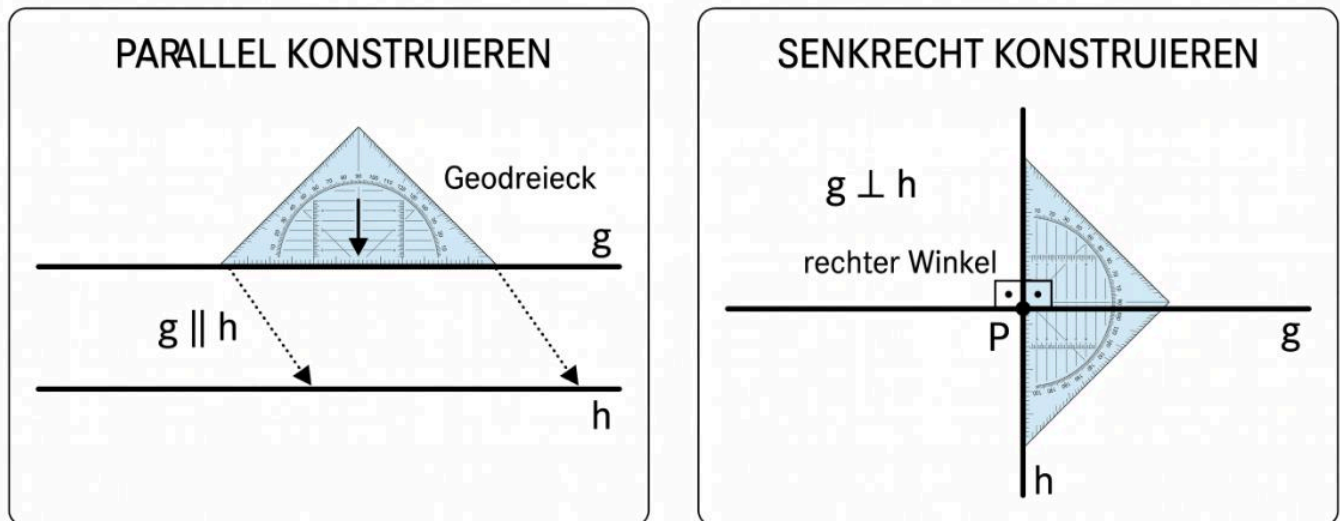
[Begriffe präzise verwenden](#) 4a53a441-3c2a-53aa-8a1a-e08a6898e826

Parallele und senkrechte Geraden konstruieren

Lernziel-ID c31d3a7a-778b-5ae3-9aa4-7b5674047f83

Mathematik > Sekundarstufe I > Jahrgangsstufe 8 > Weitere Kompetenzen

Parallele und senkrechte Geraden konstruieren



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann parallele und senkrechte Geraden mit Geodreieck oder Zirkel sauber konstruieren und die Konstruktion mit der passenden Fachsprache erläutern.

Geltung

BW, HE, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Winkelbeziehungen in Figuren beschreiben und für geometrische Argumentationen nutzen

[fc047e6e-5d6d-460f-99fc-ade3a23b9a8e](#)

S. 11

Geometrische Probleme mit Ortslinien konstruieren

[cf8c5677-f3c5-5563-8f0a-68443fbab7bf](#)

S. 17

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltag](#) [65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86](#)

[Parallele und senkrechte Lagebeziehungen erkennen und begründen](#) [2231c29b-eb4e-51ae-9cb1-eb033bf16099](#)

[Lagebeziehungen geometrischer Objekte fachsprachlich beschreiben](#) [3e53a39b-1c75-4034-a647-8de85719e1fb](#)

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Mittelsenkrechten konstruieren und begründen](#) [34209b88-c616-58f6-aa03-efb9fd766f88](#)

[Winkelhalbierende konstruieren und begründen](#) [f509a549-ae5-5468-af73-5b1efa3f342c](#)

[Eine Kreistangente im Berührungspunkt konstruieren](#) [570d5931-f126-5bb4-8b7f-db236d6b727f](#)

[Höhen in Dreiecken konstruieren](#) [d051857c-9707-544f-ae7a-f20699d182b2](#)

[Seitenhalbierende in Dreiecken konstruieren](#) [dcda6f0f-108f-5ea1-bce7-6f39d6443517](#)

Winkelbeziehungen in Figuren beschreiben und für geometrische Argumentationen nutzen

Lernziel-ID fc047e6e-5d6d-460f-99fc-ade3a23b9a8e

Mathematik > Sekundarstufe I > Jahrgangsstufe 8 > Weitere Kompetenzen

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Winkelbeziehungen an Parallelen, in Dreiecken und in Vielecken fachsprachlich beschreiben und diese Beziehungen für einfache geometrische Argumentationen nutzen.

Geltung

BW, HE, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

MV, TH: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Parallele und senkrechte Geraden konstruieren
c31d3a7a-778b-5ae3-9aa4-7b5674047f83

S. 10

Wird direkt vorausgesetzt von

Kongruenzsätze anwenden und begründen
f0a49da2-018b-4cda-adbd-27047b610a0f

S. 12

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltag](#) 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

[Lagebeziehungen geometrischer Objekte fachsprachlich beschreiben](#) 3e53a39b-1c75-4034-a647-8de85719e1fb

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Besondere Dreiecke untersuchen](#) de393ab3-d2af-5476-8b46-315185abb805

[Bogenmass am Einheitskreis veranschaulichen und sicher zwischen Grad- und Bogenmass wechseln](#) 8d30d241-0247-48ac-83d3-4e0de61584d3

[Sinus- und Kosinusfunktionen als periodische Funktionen beschreiben](#) 5d17ebb4-4e27-4f9c-8d0b-3520f34b2e11

[Parameter trigonometrischer Funktionen deuten](#) 895a60ea-606a-4e77-a5af-ecc13d68e8fb

[Einheitskreis und Bogenmass für trigonometrische Funktionen nutzen](#) 82597d7b-0ec6-4a77-abaf-e1d6bdd12041

[Trigonometrische Graphen und Periodizität deuten](#) 46bdcc16-418f-417a-89cf-033d7ae6c8cc

[Besondere Linien in Dreiecken beschreiben](#) b37851f1-d64a-47ec-a54a-1e70fa5586a9

Kongruenzsätze anwenden und begründen

Lernziel-ID f0a49da2-018b-4cda-adbd-27047b610a0f

Mathematik > Sekundarstufe I > Jahrgangsstufe 7

KONGRUENZSÄTZE ANWENDEN UND BEGRÜNDEN

1. VORAUSSETZUNGEN BENENNEN (Die Sätze)



SSS: 3 Seiten gleich

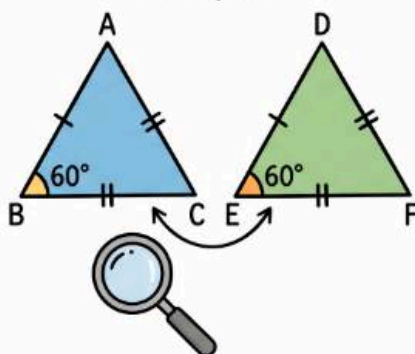


SWS: 2 Seiten + eingeschl. Winkel gleich



WSW: 1 Seite + 2 anliegende Winkel gleich

2. KONGRUENZSÄTZE ANWENDEN (Beispiel)



Wir suchen gleiche Merkmale:
 $|AB| = |DE|$, $\angle B = \angle E$, $|BC| = |EF|$
(Gegeben oder ermittelt).

3. ARGUMENTATION DARSTELLEN (Begründung)



Schlussfolgerung:

Voraussetzung 1:
 $|AB| = |DE|$ und $|BC| = |EF|$

Voraussetzung 2:
Eingeschlossener Winkel $\angle B = \angle E$



Nach Kongruenzsatz SWS:

$\triangle ABC \cong \triangle DEF$
(Kongruent)

Begründung ist nachvollziehbar
und nutzt den passenden Satz.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Kongruenzsätze zur Begründung gleicher Dreiecke anwenden, passende Voraussetzungen benennen und die Argumentation nachvollziehbar darstellen.

Geltung

BB, BE, BW, HE, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, NI, NW, SL: Sek. I · G9

HB, HH, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Winkelbeziehungen in Figuren beschreiben und für geometrische Argumentationen nutzen

S. 11

Wird direkt vorausgesetzt von

Volumen von Zylindern berechnen

S. 13

415bd48b-8a76-4d4f-bfdd-d085573e7ac3

Geometrische Beziehungen an Kreisen und Zylindern begründet anwenden

S. 14

f65ab452-1884-57b0-9be3-c7d9e4944891

Kreisbeziehungen am Kreis begründen und nutzen

S. 15

21342eb9-9cfd-4fbf-b28e-60aa2b48f702

Ähnlichkeit und Strahlensatz anwenden

S. 20

ffd1ae26-c461-4439-9b18-d835c8f38e1a

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltag](#) 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Satz des Pythagoras anwenden](#) 4d78bbcc-89b8-47f8-aa45-516199e4da5d

[Kongruente und ähnliche Figuren erkennen und Eigenschaften geometrischer Abbildungen beschreiben](#) 6833664b-bd8b-44a2-95bc-c9b78ff89e31

[Dreiecke aus Kongruenzangaben konstruieren](#) 3017e774-8d9f-5129-828f-7684db5afc1e

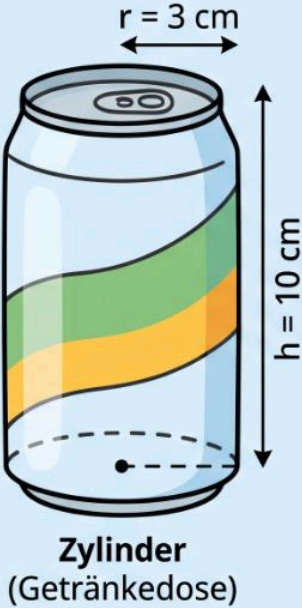
[Lösbarkeit von Dreieckskonstruktionen begründen](#) 0f6c1df6-0e30-54ae-8098-e9422833ba80

Volumen von Zylindern berechnen

Lernziel-ID 415bd48b-8a76-4d4f-bfdd-d085573e7ac3

Mathematik > Sekundarstufe I > Jahrgangsstufe 8

Volumen von Zylindern berechnen



Zylinder
(Getränkedose)

1. Grundfläche G berechnen

$$G = \pi \cdot r^2$$
$$G = \pi \cdot (3 \text{ cm})^2 = 9\pi \text{ cm}^2$$

cm^2 Flächeneinheit: cm^2

2. Volumen V berechnen

$$V = G \cdot h$$
$$V = 9\pi \text{ cm}^2 \cdot 10 \text{ cm} = 90\pi \text{ cm}^3 \approx 282,7 \text{ cm}^3$$

cm^3 Volumeneinheit: cm^3

Ergebnis in Sachsituation prüfen: Passt das zur Dose? Ja!



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann das Volumen von Zylindern aus Grundflächeninhalt und Höhe berechnen, passende Einheiten verwenden und Ergebnisse in Sachsituationen prüfen.

Geltung

BB, BE, BW, HE, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, NI, NW, SL: Sek. I · G9

HB, HH, SN, ST: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

[Kongruenzsätze anwenden und begründen](#)

S. 12

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Altag](#)

[65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86](#)

[Parallele und senkrechte Lagebeziehungen erkennen und begründen](#)

[2231c29b-e84e-51ae-9cb1-eb033bf16999](#)

[Flächenformeln ebener Figuren durch Zerlegen und Ergänzen herleiten](#)

[491e0858-e977-516e-a339-1cc2f9e9699f](#)

[Flächeninhalte ebener Figuren berechnen](#)

[87c55be5-86a9-41e2-a0d4-c60f7c8b8078](#)

[Volumenformel des Quaders mit Einheitswürfeln plausibilisieren](#)

[9d497a0c-b44f038c-fb1f-527e-b9ad-382214d0328a](#)

[Volumeneinheiten deuten und umrechnen](#)

[57fbbf31-9b8c-5488-9af5-fbc73acd12bb](#)

[Volumina von Quadern und Würfeln bestimmen](#)

[7c978529-ce62-5adc-897f-24ea80babbc8](#)

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Aufgabe 5 \(Jahrgangsstufe 8, 7 BE\)](#)

[593aeac9ffa3](#)

[Pyramiden und Kegel darstellen, Netze nutzen und Fachbegriffe verwenden](#)

[74d29d0c-80b3-4d46-a5f5-3c2f609e8483](#)

[Rotationskörper beschreiben und deuten](#)

[b9f2cfe6-f892-46a5-8f0b-2a916f0f2f8e](#)

[Oberflächeninhalte von Kegeln begründen und berechnen](#)

[a4f6f5e4-f790-48d1-8b49-c9dc048c9d83](#)

[Volumen von Prismen und Pyramiden berechnen](#)

[f48d-4a90-8ec8-aeb89ca6d0c5](#)

[Oberflächeninhalte und Volumina von Kugeln deuten und anwenden](#)

[1ea86c0c-5c60-45cd-8f31-638de98820b4](#)

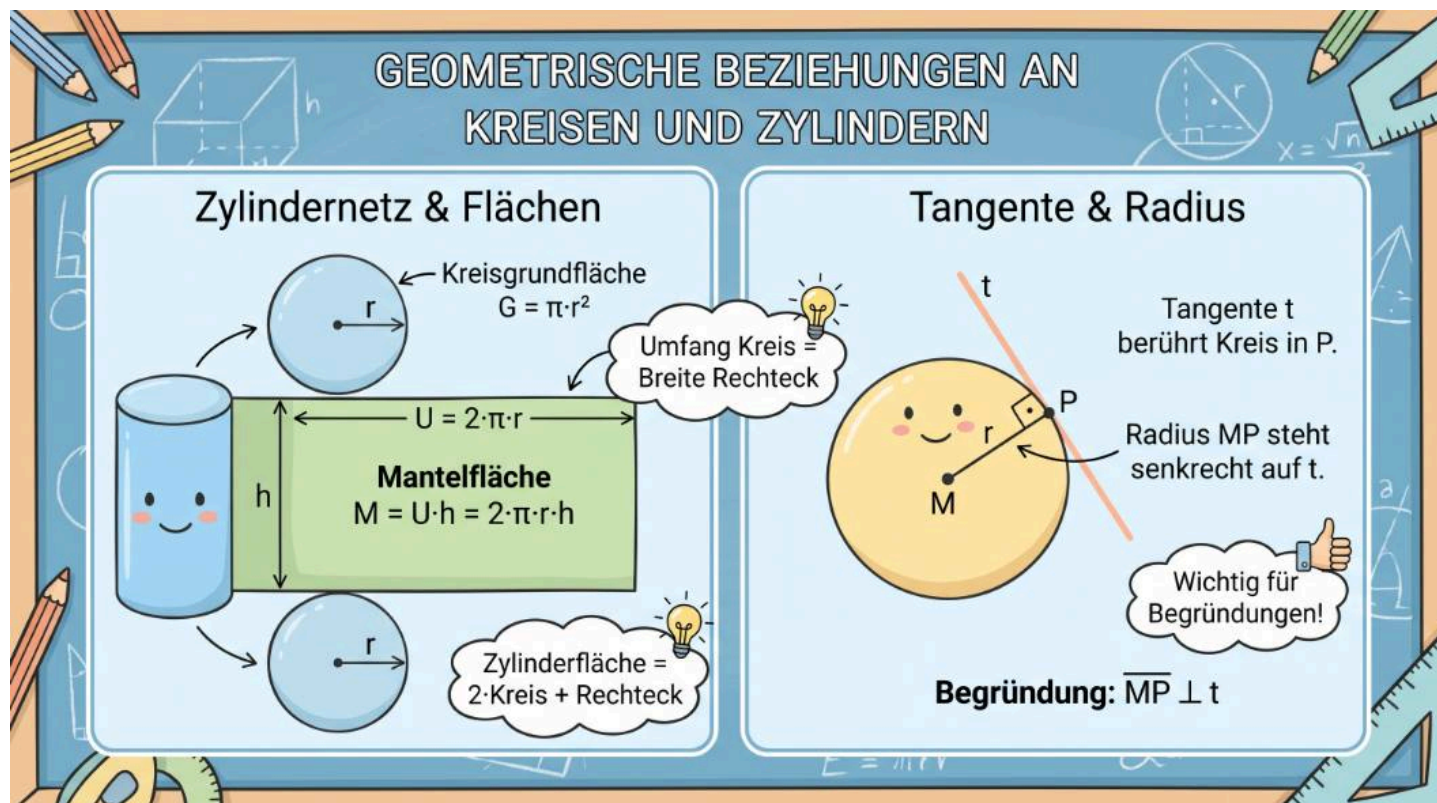
[Raumgeometrische Anwendungen mit Körpern modellieren und lösen](#)

[6c122f0e-8017-4ec1-91d6-0d7a1c75f8c9](#)

Geometrische Beziehungen an Kreisen und Zylindern begründet anwenden

Lernziel-ID f65ab452-1884-57b0-9be3-c7d9e4944891

Mathematik > Sekundarstufe I > Jahrgangsstufe 8 > Weitere Kompetenzen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Darstellungen von Kreisen und Zylindern deuten, passende Größenbeziehungen erkennen und diese in einfachen geometrischen Begründungen nutzen.

Geltung

BY: Sek. I · G9

HE, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

[Kongruenzsätze anwenden und begründen](#)

S. 12

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltag](#)

[65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86](#)

[Parallele und senkrechte Lagebeziehungen erkennen und begründen](#)

[2231c29b-eb4e-51ae-9cb1-eb033bf16999](#)

[Flächenformeln ebener Figuren durch Zerlegen und Ergänzen herleiten](#)

[491e0858-e977-516e-a339-1cc2f9e9699f](#)

[Flächeninhalte ebener Figuren berechnen](#)

[87c55be5-06a9-41e2-a8d4-c60f7c8b8078](#)

[Volumenformel des Quaders mit Einheitswürfeln plausibilisieren](#)

[b44f038c-fb1f-527e-b9ad-382214d0328a](#)

[Volumeneinheiten deuten und umrechnen](#)

[57fbbf31-9b8c-5408-9af5-fbc73acd12bb](#)

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Aufgabe 5 \(Jahrgangsstufe 8, 7 BE\)](#)

[3945f00d-a5b9-547c-b569-593aeac9ffa3](#)

[Bogenmass am Einheitskreis veranschaulichen und sicher zwischen Grad- und Bogenmass wechseln](#)

[8d30d241-0247-48ac-83d3-4e0de61584d3](#)

[Sinus- und Kosinusfunktionen als periodische Funktionen beschreiben](#)

[5d17ebb4-4e27-4f9c-8d0b-3520f34b2e11](#)

[Pyramiden und Kegel darstellen, Netze nutzen und Fachbegriffe verwenden](#)

[74d29d0c-80b3-4d46-a5f5-3c2f609e8483](#)

[Rotationskörper beschreiben und deuten](#)

[a9f2cf6b-f892-46a5-8f0b-2a916f0f2f0e](#)

[Oberflächeninhalte von Kegeln begründen und berechnen](#)

[a4f6f5e4-f799-48d1-8b49-c9dc048c9d83](#)

[Volumen von Prismen und Pyramiden berechnen](#)

[9d497a0c-f48d-4a99-8ec8-aeb89ca6d8c5](#)

[Oberflächeninhalte und Volumina von Kugeln deuten und anwenden](#)

[1ea06c0c-5c60-45cd-8f31-638de98820b4](#)

[Raumgeometrische Anwendungen mit Körpern modellieren und lösen](#)

[6c122f0e-8017-4ec1-91d6-0d7a1c75f8c9](#)

[Parameter trigonometrischer Funktionen deuten](#)

[895a60ea-606a-4e77-a5af-ecc13d68e8f0](#)

[Einheitskreis und Bogenmass für trigonometrische Funktionen nutzen](#)

[82597dfb-0ec6-4a77-abaf-e1d6bdd12041](#)

[Trigonometrische Graphen und Periodizität deuten](#)

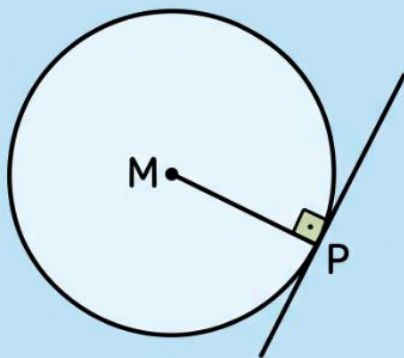
[46bdcc16-418f-417a-89cf-033d7ae6c8cc](#)

Kreisbeziehungen am Kreis begründen und nutzen

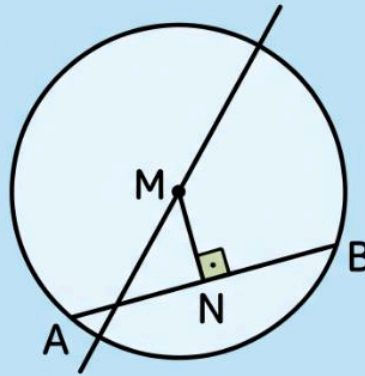
Lernziel-ID 21342eb9-9cfd-4fbf-b28e-60aa2b48f702

Mathematik > Sekundarstufe I > Jahrgangsstufe 8 > Weitere Kompetenzen

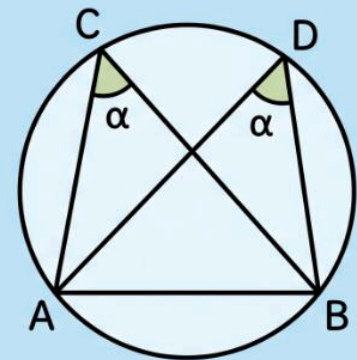
Kreisbeziehungen am Kreis begründen und nutzen



Tangente t
 $MP \perp t$



Sehne AB
 $MN \perp AB$



Umfangswinkel
 $\angle ACB = \angle ADB = \alpha$

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Lage- und Winkelbeziehungen am Kreis, etwa zwischen Radius, Sehne, Tangente und Umfangswinkel, an Skizzen deuten und in einfachen geometrischen Begründungen nutzen.

Geltung

HE, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

MV, TH: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Kongruenzsätze anwenden und begründen

f0a49da2-018b-4cda-adbd-27047b610a0f

S. 12

Wird direkt vorausgesetzt von

Satz des Thales begründen und anwenden

36728db8-da44-4add-97b6-0fdd7cf9c41

S. 16

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltag](#) 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

[Parallele und senkrechte Lagebeziehungen erkennen und begründen](#) 2231c29b-eb4e-51ae-9cb1-eb033bf16099

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Eine Kreistangente im Berührungspunkt konstruieren](#) 570d5931-f126-5bb4-8b7f-db236d6b727f

Satz des Thales begründen und anwenden

Lernziel-ID 36728db8-da44-4add-97b8-0fdd7cfd9c41

Mathematik > Sekundarstufe I > Jahrgangsstufe 8 > Weitere Kompetenzen

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann den Satz des Thales an Zeichnungen und Dreiecken begründen, rechtwinklige Dreiecke im Halbkreis erkennen und den Satz in einfachen Konstruktionen und Aufgaben anwenden.

Geltung
BW, HE, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9
HH, MV, TH: Sek. I · G8
NI, SL: Sek. I · G9

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Kreisbeziehungen am Kreis begründen und nutzen

S. 15

Wird direkt vorausgesetzt von

Geometrische Probleme mit Ortslinien konstruieren

S. 17

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs
[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltag](#) 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs
[Aufgabe 5 \(Jahrgangsstufe 8, 7 BE\)](#) 3045f00d-a5b9-547c-b568-593aeac9ffa3

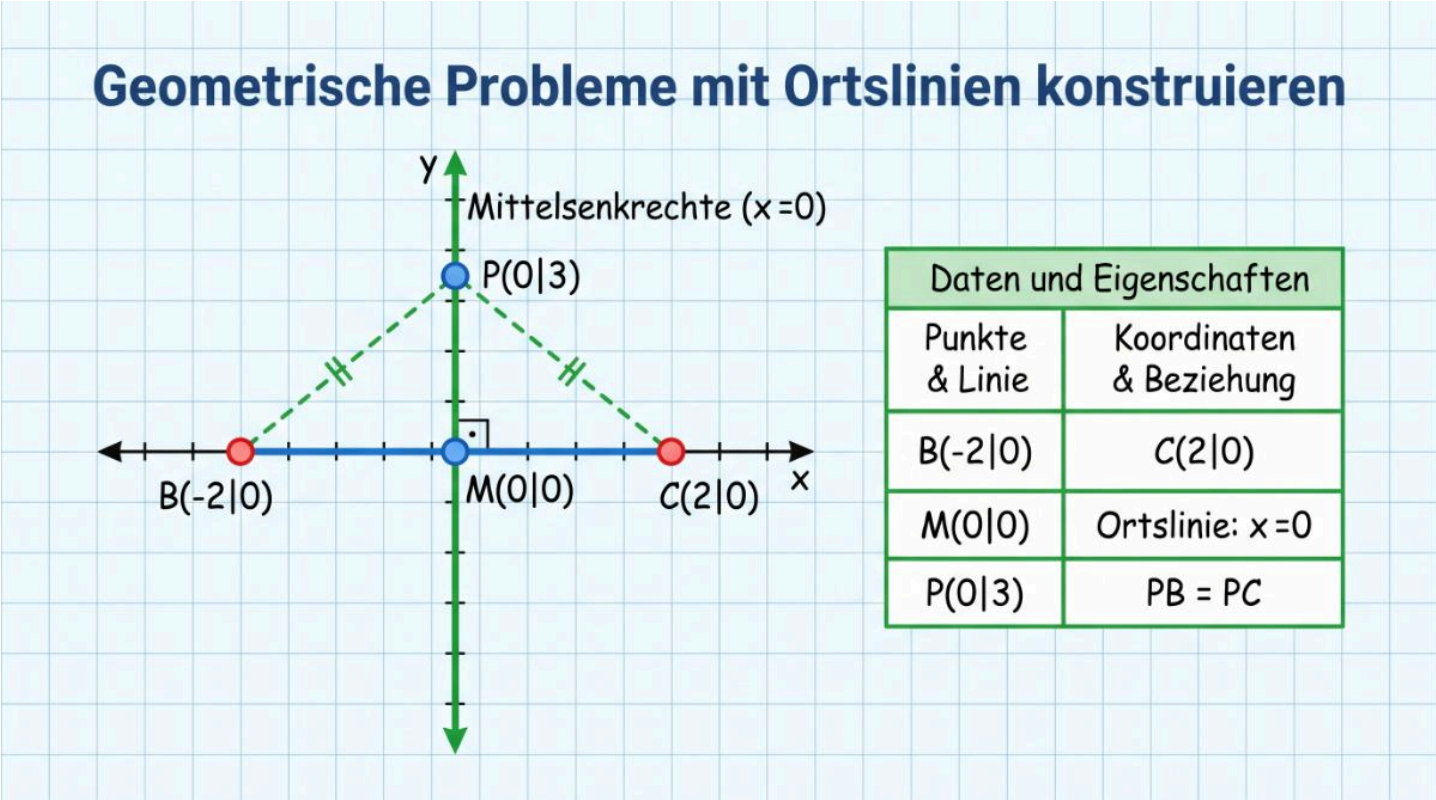
[Eine Kreistangente im Berührungspunkt konstruieren](#) 576d5931-f126-5bb4-8b7f-db236d6b727f

[Kreistangenten von einem äußeren Punkt konstruieren](#) 743e5470-ff39-551e-9aba-529656418c66

Geometrische Probleme mit Ortslinien konstruieren

Lernziel-ID cf8c5677-f3c5-5563-8f0a-68443fbab7bf

Mathematik > Sekundarstufe I > Jahrgangsstufe 8 > Weitere Kompetenzen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann geometrische Probleme mithilfe von Ortslinien wie Kreislinie, Mittelsenkrechte, Winkelhalbierende, Mittelparallele und Thaleskreis zeichnerisch lösen, optional mit dynamischer Geometriesoftware, und die Lösung beschreiben.

Geltung
BW, HE, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9
BY: Sek. I · G9
MV, TH: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Parallele und senkrechte Geraden konstruieren c31d3a7a-778b-5ae3-9aa4-7b5674b47f83	S. 10	Satz des Thales begründen und anwenden 36728db8-da44-4add-97b8-0fdd7cf09c41	S. 16
---	-------	--	-------

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Mittelsenkrechten konstruieren und begründen](#) 34200b88-c616-58f6-aa03-efb9fd766f88 [Winkelhalbierende konstruieren und begründen](#) f509a549-ae5-5468-af73-5b1efa3f342c

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Aufgabe 5 \(Jahrgangsstufe 8, 7 BE\)](#) 3045f00d-a5b9-547c-b568-593aeac9ffa3

Verknüpfte Ereignisse mit Mengen- und Vierfelderdarstellungen strukturieren

Lernziel-ID 759485a9-51c0-4261-af7d-caa3c0e5d68b

Mathematik > Sekundarstufe I > Jahrgangsstufe 9 > Wahrscheinlichkeit verknüpfter Ereignisse bestimmen

Verknüpfte Ereignisse mit Mengen- und Vierfelderdarstellungen strukturieren

Kontext: Schulumfrage. Ereignis A: Sport-AG, Ereignis B: Musik-AG.

$A \cap B^c$
Sport-AG, aber keine Musik-AG

$A \cap B$
Sport-AG und Musik-AG

$A^c \cap B$
keine Sport-AG, aber Musik-AG

$A^c \cap B^c$
weder Sport-AG noch Musik-AG

	B	nicht B
A	$A \cap B$ Sport-AG und Musik-AG	$A \cap B^c$ Sport-AG, aber keine Musik-AG
nicht A	$A^c \cap B$ keine Sport-AG, aber Musik-AG	$A^c \cap B^c$ weder Sport-AG noch Musik-AG

- $A \cup B$: Sport-AG oder Musik-AG oder beides
- A^c : nicht Sport-AG

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann verknüpfte Ereignisse mit Mengen, Mengendiagrammen und Vierfeldertafeln darstellen und zwischen verbalen und formalen Beschreibungen sicher übersetzen.

Geltung
BB, BE, HE, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9
BY, NI, NW, SL: Sek. I · G9
HB, HH, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

[Wahrscheinlichkeiten verknüpfter Ereignisse berechnen](#)
4ac925cf-3862-4810-be2a-d92efff7d735

S. 19

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltag](#) 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86 [Laplace-Experimente auswerten](#) 5ab17678-bba7-4e6b-9aff-5a999e24d46e

Wahrscheinlichkeiten verknüpfter Ereignisse berechnen

Lernziel-ID 4ac925cf-3862-4810-be2a-d92efff7d735

Mathematik > Sekundarstufe I > Jahrgangsstufe 9 > Wahrscheinlichkeit verknüpfter Ereignisse bestimmen

WAHRSCHEINLICHKEITEN VERKNÜPFTER EREIGNISSE BERECHNEN

VIERFELDERTAFEL (Umfragedaten: 100 Lernende)

	B  (Musik-AG)	nicht B (Keine Musik-AG)	Summe
A  (Sport-AG)	18	22	40
nicht A (Keine Sport-AG)	12	48	60
Summe	30	70	100

WAHRSCHEINLICHKEIT „A UND B“
(Sport und Musik)

$$P(A \cap B) = \frac{18}{100} = 0,18$$

ADDITIONSREGEL „A ODER B“
(Mindestens eine AG)

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

$$= \frac{40}{100} + \frac{30}{100} - \frac{18}{100} = \frac{52}{100} = 0,52$$

KONTEXTDEUTUNG

„52 %“ sind in mindestens einer der beiden AGs.





Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Wahrscheinlichkeiten verknüpfter Ereignisse aus Vierfeldertafeln und relativen Häufigkeiten ableiten, Additionsregeln begründen und Ergebnisse im Kontext interpretieren.

Geltung

BB, BE, HE, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, NI, NW, SL: Sek. I · G9

HB, HH, MV, SN, ST: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

[Verknüpfte Ereignisse mit Mengen- und Vierfelderdarstellungen strukturieren](#)

S. 18

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltag](#) 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Baumdiagramme und Pfadregeln für zusammengesetzte Experimente nutzen](#) efc3596a-5f35-4d77-9498-d78a891a470b

[Bedingte Wahrscheinlichkeiten mit Baumdiagrammen und Vierfeldertafeln bestimmen](#) 588292f2-671b-4fd3-acbf-53d705e44693

Ähnlichkeit und Strahlensatz anwenden

Lernziel-ID ffd1ae26-c461-4439-9b18-d835c8f38e1a

Mathematik > Sekundarstufe I > Jahrgangsstufe 9

Ähnlichkeit und Strahlensatz anwenden

$\frac{SA}{SA'} = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$

$\frac{SB}{SB'} = \frac{4}{8} = \frac{1}{2}$

$\frac{AB}{A'B'} = \frac{5}{10} = \frac{1}{2}$

Merksatz: Parallelen erzeugen ähnliche Dreiecke.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Ähnlichkeitsbeziehungen erkennen, den Strahlensatz nutzen und Streckenverhältnisse in geometrischen Situationen begründet bestimmen.

Geltung

BB, BE, BW, HE, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, NI, NW, SL: Sek. I · G9

HB, HH, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Kongruenzsätze anwenden und begründen

f0a49da2-018b-4cda-adbd-27047b610a0f

S. 12

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltag](#) 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Trigonometrie am rechtwinkligen Dreieck](#)

[anwenden](#) 71a483ba-9680-4654-bb5e-

5ab5427f0919

[Nichtumkehrbarkeit des zweiten](#)

[Strahlensatzes mit Gegenbeispiel begründen](#)

a4246bef-647c-582f-aaa5-8ccd3120e7ef

[Höhensatz im rechtwinkligen Dreieck](#)

[formulieren, begründen und anwenden](#)

9189339d-1788-406c-a1a4-e0e6b851c4ea

[Kathetensatz im rechtwinkligen Dreieck](#)

[formulieren, begründen und anwenden](#)

d589c036-9280-42b9-aa39-f6aa4ee19786